

# ROS2 1일차 AI 사용 보고서, 김도훈, 2026406041

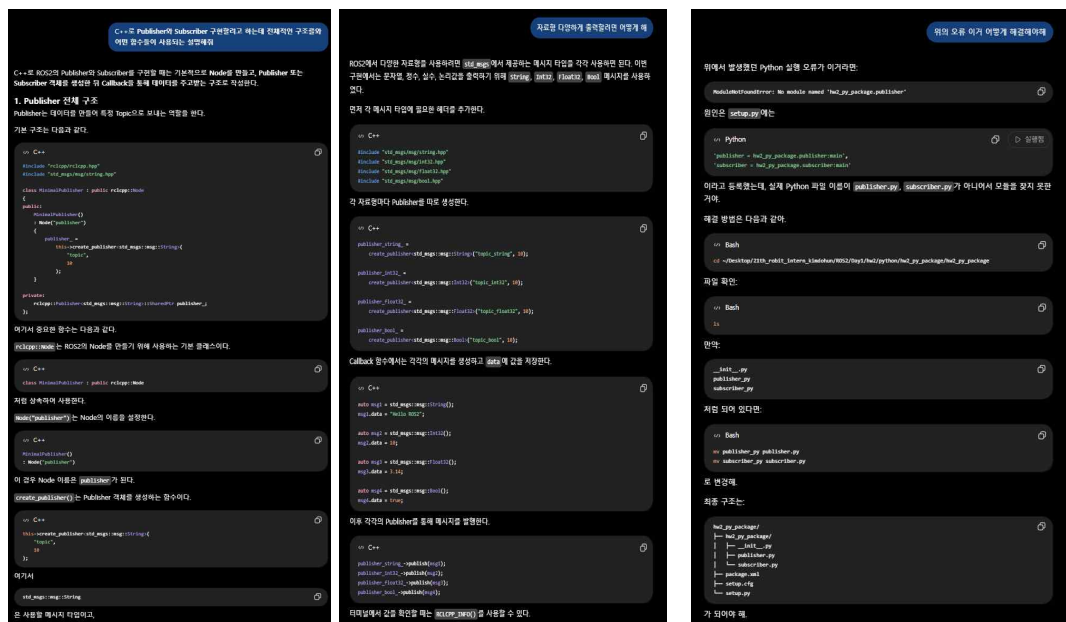
## 목차

- 1.과제1 AI사용 내용
- 2.과제2 AI사용 내용
- 3.과제3 AI사용 내용
4. 깨달음 점

## 1.과제1 AI사용 내용

과제1에서는 AI를 사용하지 않았습니다. 구글링과 유튜브를 통해 명령어를 학습하고 과제를 진행했습니다.

## 2.과제2 AI사용 내용



### 1. Publisher와 Subscriber 코드 작성 방법 학습

AI에게 ROS2의 C++ rclcpp와 Python rclpy를 이용한 Publisher와 Subscriber 구현 방법을 질문하였다. 이를 통해 `create_publisher()`, `create_subscription()`, `Callback` 함수의 역할과 메시지를 발행하고 수신하는 전체적인 구조를 이해하였다.

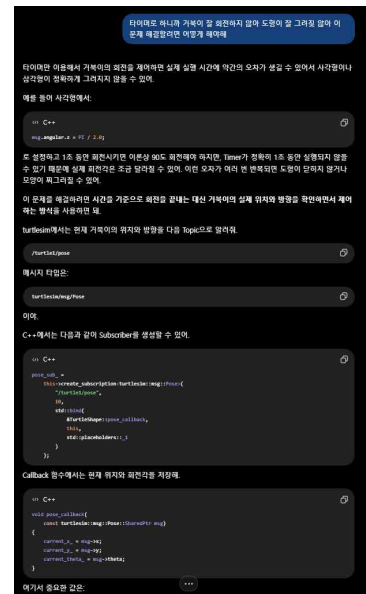
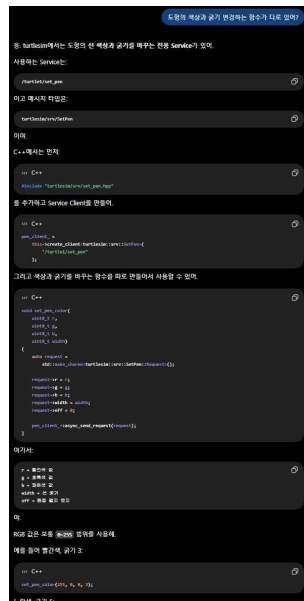
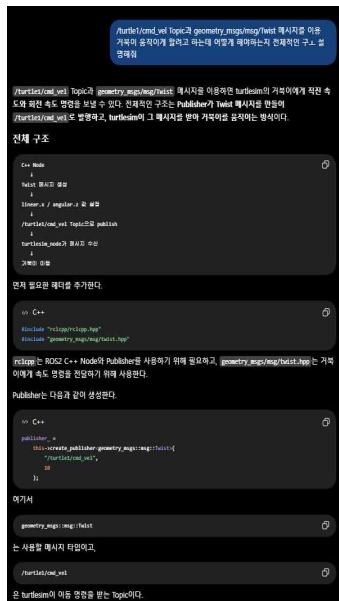
## 2. 여러 메시지 타입을 사용하는 통신 코드 구현

과제에서 요구한 String, Int32, Float32, Bool 메시지를 각각 다른 Topic으로 송수신할 수 있도록 AI의 도움을 받아 코드를 구성하였다. C++과 Python에서 메시지 타입을 선언하고 data에 값을 저장하는 방법을 확인하여 총 4개의 Topic 통신을 구현하였다.

## 3. 빌드 및 실행 오류 해결

패키지를 빌드하고 실행하는 과정에서 발생한 여러 오류를 AI를 통해 해결하였다. C++이라는 폴더 이름으로 인해 발생한 CMake 정규표현식 오류 SharedPtr 뒤의 띄어쓰기 오류 Python의 publisher.py, subscriber.py 파일 이름 및 setup.py의 entry\_points 설정 문제 등을 확인하고 수정하였다.

## 3. 과제3 AI 사용내용



## 1. Twist 메시지를 이용한 거북이 이동 방법 학습

AI에게 /turtle1/cmd\_vel Topic과 geometry\_msgs/msg/Twist 메시지를 이용하여 거북이를 움직이는 방법을 질문하였다. 이를 통해 linear.x는 직진 속도, angular.z는 회전 속도를 의미한다는 것을 이해하고 이를 이용하여 사각형, 삼각형, 원을 그리도록 구현하였다.

## 2.도형별 색상과 선 굵기 변경 기능 구현

도형마다 다른 색상과 선 굵기를 적용하기 위해 AI의 도움으로 turtlesim의 /turtle1/set\_pen Service 사용 방법을 학습하였다. 사각형은 빨간색, 삼각형은 노란색, 원은 파란색으로 설정하고 각각 다른 굵기의 선을 사용하도록 구현하였다.

## 3. 도형 정확도 및 입력 기능 개선

처음에는 Timer 시간을 기준으로 회전하도록 구현했지만, 회전 오차가 누적되어 사각형이 정

확하게 닫히지 않는 문제가 발생하였다. AI의 도움으로 /turtle1/pose Topic을 이용하여 실제 위치와 방향값  $x$ ,  $y$ ,  $\theta$ 를 확인하면서 이동하도록 수정하였다. 또한 기본 도형을 자동으로 그린 후 W, A, S, D 입력을 받아 사각형, 삼각형, 원, 오각형을 추가로 그릴 수 있도록 기능을 확장하였다.

#### 4. 깨달음 점

이번 과제를 진행하면서 ROS2는 인터넷에 관련 자료와 예제가 많이 존재하기 때문에 기본적인 개념이나 사용 방법을 학습하는 데 많은 도움을 받을 수 있다는 것을 알게 되었다. 특히 Topic 통신, Publisher와 Subscriber의 구조, turtlesim 사용 방법과 같이 기본적인 기능은 공식 문서나 인터넷 예제를 참고하면 충분히 이해할 수 있었다. 하지만 실제 과제를 진행하면서 내가 원하는 기능을 정확하게 구현하려고 하면 단순히 인터넷 검색만으로는 원하는 내용을 바로 찾기 어려운 경우가 있었다. 예를 들어 C++과 Python 간 Topic 통신을 동시에 구현하거나 turtlesim에서 도형의 색상과 굵기를 변경하고 도형을 자동으로 그린 뒤 키보드 입력까지 받는 기능은 여러 예제를 조합해야 했다. 이러한 부분에서는 LLM을 활용하는 것이 더 적합하다고 느꼈다. 내가 구현하고 싶은 기능을 구체적으로 설명하면 필요한 코드 구조를 제안 받을 수 있었고 빌드 오류나 실행 오류가 발생했을 때 오류 메시지를 기반으로 원인을 빠르게 확인할 수 있었다. 또한 단순히 코드를 제공받는 것뿐만 아니라 각 함수의 역할과 코드가 동작하는 이유를 설명받으면서 ROS2의 구조를 이해하는 데 도움이 되었다.